

Ejemplos

Raul Gomez

2025-12-29

Protocolo de Encriptación RSA

En este notebook, mostraremos el proceso de encriptación RSA. Empezaremos por cargar las funciones que necesitamos:

```
from cryptocalc import (  
    rsa_key_generation,  
    rsa_encryption,  
    rsa_decryption,  
    encode,  
    decode  
)
```

Una vez que ya hemos cargado las librerías necesarias, empezamos por generar nuestras llaves *pública* y *privada*

```
(public_key, private_key) = rsa_key_generation(1000)
```

En este caso la llave privada consiste de dos partes. Es muy importante que esta información no se divulgue.

```
private_key
```

```
9566164251143346173721566491025198581012766753361052094275186419074929424405191724766633740392
```

La llave pública, por otro lado, se debe de compartir con las partes interesadas, a fin de que puedan encriptar sus mensajes. En este caso la llave pública a compartir es:

```
public_key
```

```
(5303627411603003208090447871065640602082897362183627442210700525728170704750897904454999155751997765629473304976956800815572657080063137773095841225250375049581626978308113421784202865837)
```

Para demostrar como funciona este proceso, procedemos ahora a generar un mensaje que deseamos encriptar. Empezaremos con el simple 'Hello World!'

```
plain_text = 'Hello World!'
```

Antes de poder encriptar este mensaje, necesitamos codificarlo en forma numérica:

```
plain_message = encode(plain_text)
plain_message
```

```
10334410032597741434076685640
```

Utilizando la llave pública, podemos ahora generar el *mensaje encriptado*

```
encrypted_message = rsa_encryption(public_key, plain_message)
encrypted_message
```

```
5103946478325080023073639500897635365723018273825365756698093537520977863909958152290256579213
```

Si este mensaje fuera interceptado por un adversario (digamos Eva) este sería el mensaje de texto que obtendría:

```
encrypted_text = decode(encrypted_message)
encrypted_text
```

```
'\x01\x8eR%\x1f\x9c\x8aô\x94vİ$ k#p\x90k?QÀTù\x9ec1ù\x14\x0b0Ā\x0f½`grð\x99á\x06\x9a\x89\x17'
```

Por otro lado, Alicia al momento de recibir este mensaje podría desencriptarlo primero utilizando su llave pública:

```
decrypted_message = rsa_decryption(public_key,private_key, encrypted_message)
decrypted_message
```

```
10334410032597741434076685640
```

Para poder leer este mensaje basta con decodificarlo a mensaje de texto:

```
decrypted_text = decode(decrypted_message)
decrypted_text
```

```
'Hello World!'
```